



PAUTA TAREA 2

Pregunta 1

Sea Σ un alfabeto finito y $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ dos lenguajes. Se define el lenguaje:

$$L_1 \star L_2 = \{ w \in \Sigma^* \mid \text{existen } u_1, u_2, u_3 \in \Sigma^* \text{ tal que } w = u_1 u_2 u_3, u_1 u_2 \in L_1 \text{ y } u_2 u_3 \in L_2 \}$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son lenguajes regulares, entonces $L_1 \star L_2$ es regular.

Solución

Una solución posible para demostrar que $L_1 \star L_2$ es un lenguaje regular consiste en mostrar la existencia de un autómata $\mathcal{A}$ cuyo lenguaje aceptado sea exactamente $L_1 \star L_2$.

Como los lenguajes L_1 y L_2 son regulares, existen autómatas $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ respectivamente que aceptan estos lenguajes. Sea $\mathcal{A}_1 = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, q_1^0, F_1)$ y de la misma manera, $\mathcal{A}_2 = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, q_2^0, F_2)$. Buscamos construir un autómata $\mathcal{A}_\star = (Q_\star, \Sigma, \Delta_\star, q_\star^0, F_\star)$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_\star) = L_1 \star L_2$.

La construcción tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} Q_\star &= Q_1 \cup Q_2 \cup (Q_1 \times Q_2) \\ q_\star &= \{q_1^0, (q_1^0, q_2^0)\} \\ F_\star &= F_2 \cup (F_1 \times F_2) \\ \forall p, q \in Q_i : (p, a, q) \in \Delta_i &\iff (p, a, q) \in \Delta_\star \cap Q_i \times \Sigma \times Q_i \quad i \in \{1, 2\} \\ \forall (p_1, a, q_1) \in \Delta_1 : (p_1, a, (q_1, q_2^0)) &\in \Delta_\star \\ \forall (p_1, p_2, q_1, q_2) : (p_1, a, q_1) \in \Delta_1 \wedge (p_2, a, q_2) \in \Delta_2 &\iff ((p_1, p_2), a, (q_1, q_2)) \in \Delta_\star \\ \forall p_1 \in F_1, (p_2, a, q_2) \in \Delta_2 : ((p_1, p_2), a, q_2) &\in \Delta_\star \end{aligned}$$

Ahora resta probar que este autómata acepta el lenguaje $L_1 \star L_2$.

Para probar $L_1 \star L_2 \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_\star)$ basta notar que como $u_1 u_2 \in L_1$ existe una ejecución de aceptación ρ_1 para el autómata $\mathcal{A}_1$. De manera análoga, como $u_2 u_3 \in L_2$ existe una ejecución ρ_2 de aceptación en el autómata $\mathcal{A}_2$. Si juntamos estas dos ejecuciones en el tramo u_2 , obtenemos una ejecución de aceptación en el autómata $\mathcal{A}_\star$.

Finalmente solamente falta demostrar $\mathcal{L}(\mathcal{A}_\star) \subseteq L_1 \star L_2$. Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_\star)$, luego existe una ejecución de aceptación ρ sobre el autómata $\mathcal{A}_\star$. Por la construcción de $\mathcal{A}_\star$, ρ tiene la siguiente estructura:

$$\rho : p_1 \longrightarrow p_2 \dots p \xrightarrow{a} (\cdot, \cdot) \dots \longrightarrow (\cdot, \cdot) \xrightarrow{b} q.$$

Observemos que el segmento desde el inicio hasta antes de la b -transición corresponde a una ejecución de aceptación válida en $\mathcal{A}_1$ (en el segmento donde los estados son pares ordenados, nos quedamos con solo

un estado del par), y de la misma manera, el segmento entre la a -transición y el final, corresponde a una ejecución de aceptación válida en $\mathcal{A}_1$.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- (1 punto) Por estados
- (1 punto) Por estados iniciales y finales.
- (2 puntos) Por transiciones.
- (1 punto) Por $\mathcal{L}(\mathcal{A}^*) \subseteq L_1 \star L_2$
- (1 punto) Por $L_1 \star L_2 \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^*)$

Pregunta 2

Sean L y R dos lenguajes. Decimos que L es un *prefijo* de R si para cada palabra $u \in R$ existe una palabra $v \in L$ tal que v es un prefijo de u .

Problema:	PREFIX
Input:	Dos DFAs $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$.
Output:	TRUE si, y solo si, $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es prefijo de $\mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Escriba un algoritmo para el problema PREFIX. Explique la correctitud de su algoritmo.

Solución

Para una posible solución podemos introducir el símbolo $\preceq_p$ tal que, con $u, v \in \Sigma^*$, $u \preceq_p v$ ssi u es prefijo de v . Con esta intuición, decimos que dos lenguajes L y R ,

$$L \preceq_p R \leftrightarrow \forall v \in R. \exists u \in L. u \preceq_p v,$$

es decir $L \preceq_p R$ ssi L es prefijo de R . Es claro entonces que

$$\neg(L \preceq_p R) \leftrightarrow \exists v \in R. \forall u \in L. \neg u \preceq_p v.$$

A partir de esta noción podemos definir un nuevo lenguaje a partir de L y R :

$$L \not\preceq_p R = \{v \in R \mid \forall u \in L. \neg u \preceq_p v\}.$$

La idea será crear un autómata $\mathcal{C}$ a partir de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\preceq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$, usar el algoritmo de *non emptiness* para verificar si $\mathcal{L}(\mathcal{C}) \neq \emptyset$ y en base a eso entregar una respuesta. Así dados

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= (Q_{\mathcal{A}}, \Sigma, \delta_{\mathcal{A}}, q_0^{\mathcal{A}}, F_{\mathcal{A}}) \\ \mathcal{B} &= (Q_{\mathcal{B}}, \Sigma, \delta_{\mathcal{B}}, q_0^{\mathcal{B}}, F_{\mathcal{B}}), \end{aligned}$$

definimos un nuevo autómata $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = (Q_{\mathcal{A}} \times Q_{\mathcal{B}}, \Sigma, \delta, (q_0^{\mathcal{A}}, q_0^{\mathcal{B}}), (Q_{\mathcal{A}} \setminus F_{\mathcal{A}}) \times F_{\mathcal{B}}),$$

tal que

$$\delta((p_1, q_1), a) = (\delta_{\mathcal{A}}(p_1, a), \delta_{\mathcal{B}}(q_1, a)) \leftrightarrow p_1 \notin F_{\mathcal{A}}.$$

Luego de esto se debe demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\preceq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$. El algoritmo que se pide es el siguiente:

```

function PREFIX( $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ )
   $\mathcal{C} \leftarrow$  construir  $\mathcal{C}$  tal que  $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$ 
  if non_empty( $\mathcal{C}$ ) then
    return FALSE
  end if
  return TRUE
end function

```

Finalmente se debe explicar la correctitud de este algoritmo.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(3 puntos)** Por construir correctamente el autómata $\mathcal{C}$ a partir de los autómatas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$.
- **(1 punto)** Por demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$.
- **(1 punto)** Por escribir correctamente el algoritmo a partir del autómata $\mathcal{C}$.
- **(1 punto)** Por explicar la correctitud del algoritmo.